

Applications

Généralités sur les applications

Exercice 13.1 (★)

Soit $f : x \in \mathbb{R} \mapsto \cos(x)$. Déterminer les ensembles suivants (on pourra pour cela tracer la courbe représentative de f) :

$$f(\mathbb{R}), f([0, \pi]), f([- \pi/2, \pi/2]), f^{-1}(\{0\}), f^{-1}(\{\sqrt{3}/2\}), f^{-1}([0, 1]), \\ f^{-1}(f(\{0\})), f(f^{-1}(\{0\})), f^{-1}(f([0, \pi/2])), f(f^{-1}([0, 1])).$$

Exercice 13.2 (★★)

Soit $f : \begin{array}{ccc} \mathbb{C} & \longrightarrow & \mathbb{C} \\ z & \longmapsto & z^2 + z + 1 \end{array}$.

1. Déterminer $f(\mathbb{C})$, $f(\mathbb{C}^*)$ et $f(\mathbb{R})$.
2. Déterminer $f^{-1}(\mathbb{C})$, $f^{-1}(\mathbb{C}^*)$ et $f^{-1}(\mathbb{R})$.

Exercice 13.3 (★★)

Soit E un ensemble, A et B des sous-ensembles de E .

1. Déterminer les fonctions caractéristiques de $\overline{A}$, $A \cap B$, $A \cup B$ en fonction de $\mathbf{1}_A$ et $\mathbf{1}_B$.
2. Retrouver à l'aide des fonctions indicatrices que $A \cap B = A \cup B \Leftrightarrow A = B$.

Exercice 13.4 (★★★)

Soit $f : E \rightarrow F$. Prouver que pour tous $A, A' \in \mathcal{P}(E)$ et $B, B' \in \mathcal{P}(F)$:

- (1) $A \subset f^{-1}(f(A))$ et $f(f^{-1}(B)) \subset B$. A-t-on égalité ?
- (2) $f(A \cup A') = f(A) \cup f(A')$ et $f(A \cap A') \subset f(A) \cap f(A')$. A-t-on égalité ?
- (3) $f^{-1}(B \cup B') = f^{-1}(B) \cup f^{-1}(B')$ et $f^{-1}(B \cap B') = f^{-1}(B) \cap f^{-1}(B')$.

Injection, surjection, bijection

Exercice 13.5 (★)

Déterminer si les applications suivantes sont injectives, surjectives ou bijectives :

$$f_1 : x \mapsto x + \frac{1}{x} \text{ de }]0, +\infty[\text{ dans } \mathbb{R}_+ ;$$

$$f_2 : x \mapsto x + \frac{1}{x} \text{ de } [1, +\infty[\text{ dans } \mathbb{R}_+ ;$$

$$f_3 : (x, y) \mapsto x - y^2 \text{ de } \mathbb{R}^2 \text{ dans } \mathbb{R} ;$$

$$f_4 : (x, y) \mapsto (x - y, -2x + 2y) \text{ de } \mathbb{R}^2 \text{ dans } \mathbb{R}^2 ;$$

$$f_5 : \begin{array}{l} (x, y, z) \mapsto (x + 2y + z, y, -x - 4y + z) \\ \text{de } \mathbb{R}^3 \text{ dans } \mathbb{R}^3 ; \end{array} \quad \left| \quad f_6 : \begin{array}{l} n \mapsto \begin{cases} \frac{n}{2} & \text{si } n \text{ pair} \\ -\frac{n+1}{2} & \text{si } n \text{ impair} \end{cases} \\ \mathbb{Z}. \end{array} \quad \text{de } \mathbb{N} \text{ dans } \mathbb{Z}.$$

Exercice 13.6 (★)

Soient $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ et $g : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ définie par $g(n) = \begin{cases} \frac{n}{2} & \text{si } n \text{ pair} \\ 0 & \text{si } n \text{ impair} \end{cases}$. Calculer $g \circ f$ puis $f \circ g$. f et g sont-elles bijectives ?

Exercice 13.7 (★★)

Soit $a \in \mathbb{C} \setminus \mathbb{U}$. Considérons $f_a : z \mapsto \frac{z + a}{\bar{a}z + 1}$.

1. Montrer que f_a est définie sur $\mathbb{U}$ et à valeurs dans $\mathbb{U}$.
2. Montrer que f_a est bijective de $\mathbb{U}$ sur $\mathbb{U}$ et déterminer sa réciproque.

Exercice 13.8 (★★)

Soit $f : E \rightarrow F$ et $g : E \rightarrow G$ deux applications. On considère l'application $h : E \rightarrow F \times G$ définie par :

$$\forall x \in E, \quad h(x) = (f(x), g(x)).$$

1. Montrer que si f ou g est injective, alors h est injective.
2. On suppose f et g surjectives, h est-elle surjective ?

Exercice 13.9 (★★)

Soient E, F, G trois ensembles non vides et soient $f : E \rightarrow F$ et $g : F \rightarrow G$.

1. Montrer que si $g \circ f$ est surjective et g injective, alors f est surjective.
2. Montrer que si $g \circ f$ est injective et f surjective, alors g est injective.

Exercice 13.10 (★★)

Soit E un ensemble et f une application de E vers E .

1. Supposons que $f \circ f = f$. Montrer que si f est injective ou surjective, alors $f = \text{id}_E$.
2. Supposons que $f \circ f \circ f = f$. Montrer que f est injective si et seulement si f est surjective.

Exercice 13.11 (★★)

Soient E et F deux ensembles et f une application de E dans F .

1. Supposons f injective. Montrer que pour tout $M, N \in \mathcal{P}(E)$, $f(M \cap N) = f(M) \cap f(N)$.
2. Réciproquement, montrer que si pour tout $M, N \in \mathcal{P}(E)$, $f(M \cap N) = f(M) \cap f(N)$, alors f est injective.

Exercice 13.12 (★★★★)

Soient E et F deux ensembles, et f une application de E vers F .

1. Montrer que f est injective si, et seulement si, pour tout $A \subset E$, $A = f^{-1}(f(A))$.
2. Montrer que f est surjective si, et seulement si, pour tout $B \subset F$, $B = f(f^{-1}(B))$.
3. (★) On considère les applications :

$$\varphi : \begin{cases} \mathcal{P}(E) & \rightarrow & \mathcal{P}(F) \\ A & \mapsto & f(A) \end{cases} \quad \text{et} \quad \psi : \begin{cases} \mathcal{P}(F) & \rightarrow & \mathcal{P}(E) \\ B & \mapsto & f^{-1}(B) \end{cases}.$$

Montrer les équivalences suivantes :

- (i) f injective $\Leftrightarrow \varphi$ injective $\Leftrightarrow \psi$ surjective ;
- (ii) f surjective $\Leftrightarrow \varphi$ surjective $\Leftrightarrow \psi$ injective.

Exercice 13.13 (★★★★)

Soient E et F deux ensembles. Montrer qu'il existe une application injective de E dans F si, et seulement si, il existe une application surjective de F dans E .

Exercice 13.14 (★★★★)

Soit E et F deux ensembles et f une application de E vers F . On définit la relation $\mathcal{R}$ sur E en posant :

$$x\mathcal{R}y \Leftrightarrow f(x) = f(y).$$

1. Montrer que $\mathcal{R}$ est une relation d'équivalence sur E . Décrire les classes d'équivalence de cette relation.
2. Notons $E/\mathcal{R}$ l'ensemble des classes d'équivalences pour la relation d'équivalence $\mathcal{R}$ et considérons l'application :

$$\tilde{f} : \begin{matrix} E/\mathcal{R} & \rightarrow & F \\ \bar{x} & \mapsto & f(x) \end{matrix}.$$

- (a) Montrer que l'application $\tilde{f}$ est bien définie, c'est-à-dire que l'image de $\bar{x}$ par $\tilde{f}$ ne dépend pas du représentant choisi dans la classe de $\bar{x}$.
- (b) Montrer que $\tilde{f}$ est une application injective.

Exercice 13.15 (★★★★)

Soit E un ensemble, et A, B deux sous-ensembles de E . On considère l'application :

$$f : \begin{matrix} \mathcal{P}(E) & \rightarrow & \mathcal{P}(A) \times \mathcal{P}(B) \\ X & \mapsto & (X \cap A, X \cap B) \end{matrix}.$$

1. Donner une condition nécessaire et suffisante pour que f soit injective (resp. surjective, resp. bijective).
2. Dans le cas où f est bijective, déterminer son application réciproque.

Exercice 13.16 (★★★★)

Soit $f : E \rightarrow F$.

1. Montrer que pour tout $B \in \mathcal{P}(F)$, $f^{-1}(\overline{B}) = \overline{f^{-1}(B)}$.
2. Montrer que f est bijective si, et seulement si, pour tout $A \in \mathcal{P}(E)$, $f(\overline{A}) = \overline{f(A)}$.

Exercice 13.17 (★★★★ - Oral Polytechnique 2017)

Déterminer toutes les applications $f : \mathbb{N}^* \rightarrow \mathbb{N}^*$ telles que $f + f \circ f + f \circ f \circ f = 3\text{id}$.
